Conception et implémentation d'une base de données répartie pour la gestion d'une chaîne de pharmacies / cliniques sur deux villes

Présentation générale du projet

Dans le cadre de ce module, vous êtes chargés de concevoir et de mettre en œuvre une base de données répartie pour une entreprise de santé privée possédant des structures réparties sur deux villes : Site S1 (Casablanca) et Site S2 (Rabat).

L'entreprise exploite dans chaque ville : une clinique, une pharmacie partenaire, un personnel médical, des patients, un stock local de médicaments, des consultations et des ventes.

L'objectif est de permettre :

- une gestion locale des données propres à chaque ville ;
- un accès global aux informations du réseau ;
- une répartition physique des données sur plusieurs sites ;
- une transparence d'accès pour l'utilisateur final, malgré la fragmentation et la distribution.

Ce projet s'inscrit directement dans les objectifs d'une base de données répartie tels que présentés dans le chapitre n°4: performance, autonomie locale, extensibilité, égalité entre sites, et transparence vis-à-vis de la répartition.

Objectifs pédagogiques

À travers ce projet, l'étudiant devra être capable de :

- analyser un besoin applicatif nécessitant une répartition des données ;
- construire un **schéma global** cohérent ;
- appliquer une **fragmentation horizontale** ;
- appliquer une **fragmentation verticale** ;
- allouer les fragments sur plusieurs sites ;
- implémenter une solution répartie sous PostgreSQL ;
- utiliser **postgres_fdw** pour accéder aux données distantes ;
- reconstruire des **vues globales** à partir des fragments ;
- écrire des **requêtes réparties** ;
- mettre en place un mécanisme simple d'**insertion transparente** ;
- analyser les avantages et les limites de la solution proposée.

Le chapitre rappelle précisément que la conception d'une base répartie peut suivre une logique de **conception descendante** : on part d'un schéma global, puis on effectue la **fragmentation**, puis l'**allocation** sur les sites.

Contexte fonctionnel

L'entreprise souhaite disposer d'un système d'information permettant de gérer les activités suivantes :

- enregistrement des patients ;
- gestion des médecins ;
- suivi des consultations ;
- gestion des prescriptions médicales ;
- gestion des médicaments ;
- gestion du stock par ville ;
- suivi des ventes en pharmacie ;
- consultation locale et globale des données.

Chaque ville travaille prioritairement sur ses propres données, mais la direction souhaite pouvoir obtenir une vision consolidée à l'échelle du réseau. Dans ce contexte, certaines données devront être : **localisées** sur un seul site, **fragmentées** selon la ville, ou **reconstituées** par des vues globales.

Travail demandé

Vous devez concevoir puis implémenter une **base de données répartie sur deux sites PostgreSQL**, simulés sur une même machine, conformément à l'approche présentée dans le TP, où deux bases distinctes représentent deux sites différents.

A. Étude préalable et justification de l'architecture répartie (3pts)

Avant toute implémentation, vous devez rédiger une courte étude expliquant :

1. pourquoi une architecture centralisée n'est pas idéale dans ce contexte ;
2. pourquoi une architecture répartie est pertinente ;
3. quelles données sont principalement utilisées à Casablanca ;
4. quelles données sont principalement utilisées à Rabat ;
5. quelles données doivent rester accessibles globalement ;
6. quels gains on attend en termes : de performance, d'autonomie locale, de réduction du trafic réseau, de disponibilité logique du système.

Attendu : Cette partie doit montrer que vous avez compris l'intérêt d'une base répartie, et pas seulement sa mise en œuvre technique.

B. Conception du schéma global (3pts)

Vous devez partir du schéma global suivant :

- **Table Patient** (IdPatient, Nom, Prenom, DateNaissance, Sexe, Adresse, Ville, Telephone)
- **Table Medecin** (IdMedecin, NomMedecin, Specialite, Ville, Telephone)
- **Table Consultation** (IdConsultation, DateConsultation, Diagnostic, IdPatient, IdMedecin)
- **Table Prescription** (IdPrescription, DatePrescription, IdConsultation)
- **Table LignePrescription** (IdPrescription, IdMedicament, Quantite, Posologie)
- **Table Medicament** (IdMedicament, NomMedicament, Forme, Dosage, PrixUnitaire, Fabricant, VilleProduction)
- **Table Stock** (IdStock, IdMedicament, Ville, QuantiteDisponible, SeuilAlerte)
- **Table Vente** (IdVente, DateVente, Ville, IdPatient, MontantTotal)
- **Table LigneVente** (IdVente, IdMedicament, Quantite, PrixVente)

Vous devez : préciser les clés primaires ; préciser les clés étrangères ; proposer un schéma relationnel global propre et cohérent ; présenter ce schéma dans votre rapport.

C. Fragmentation des données et Allocation des fragments sur les sites (3pts)

Définissez au moins deux schémas de fragmentation horizontale et deux schémas de fragmentation verticale, en précisant la répartition des fragments sur les sites, puis démontrez la pertinence de chaque schéma en fonction des besoins fonctionnels.

D. Mise en œuvre technique sous PostgreSQL (2pts)

Reprenez la même configuration que celle du TP n°4.

E. Jeu de données (2pts)

Chaque groupe devra créer un jeu de données réaliste comprenant au minimum :

Patients (6 à Casablanca et 6 à Rabat), 6 médecins (3 par ville), 12 consultations, 12 prescriptions, 10 médicaments, 10 lignes de prescription, 15 ventes, 20 lignes de vente, 2 stocks par médicament ou une organisation équivalente selon votre modélisation

Contraintes : Les données doivent être cohérentes :

- un patient doit exister avant une consultation ;
- une consultation doit exister avant une prescription ;
- une vente doit faire référence à un patient existant ;
- les médicaments présents dans les lignes doivent exister dans la table des médicaments.

F. Requêtes réparties (5pts)

Rédigez et exécutez chaque requête, en précisant pour chacune le site d'exécution correspondant.

1. Afficher les patients appartenant au site de Casablanca.
2. Afficher les médicaments dont le prix unitaire est maximal.
3. Afficher les consultations d'un patient donné avec le nom du médecin.
4. Afficher tous les médicaments prescrits lors d'une consultation donnée.
5. Afficher le chiffre d'affaires total par ville.
6. Afficher le médicament le plus vendu sur l'ensemble du réseau.
7. Afficher les médicaments dont le stock est inférieur au seuil d'alerte.
8. Afficher, pour chaque médecin, le nombre total de consultations réalisées.
9. Afficher les patients ayant effectué une consultation dans une ville et un achat dans l'autre.
10. Afficher les patients ayant acheté au moins un médicament qui figurait dans leur prescription.

G. Analyse critique (1.5pts)

Vous devez conclure votre travail par une analyse critique répondant aux questions suivantes :

1. Quels sont les avantages de votre solution et quels sont ses points faibles ?
2. Que se passerait-il si un site devenait indisponible ?
3. Que changerait l'ajout d'un troisième site ?

Cette partie doit montrer votre capacité à relier la pratique du projet à la théorie du chapitre n°4 sur les avantages et l'organisation des BDR.

H. Livrables demandés (2.5pts)

Livrable 1 - Rapport (taille attendue entre 12 et 17 pages - la date limite de depot est fixé le dimanche 05 avril 2026 à 23h59)

Le rapport doit contenir : page de garde ; noms des membres du groupe ; introduction ; présentation du besoin ; schéma global ; stratégie de fragmentation; stratégie d'allocation ; description de l'implémentation PostgreSQL ; captures d'écran ; analyse critique ; conclusion.

Livrable 2 - Scripts SQL

Vous remettrez un dossier contenant au minimum : 01_schema_global.sql ; 02_fragmentation_s1.sql ; 03_fragmentation_s2.sql ; 04_donnees_s1.sql ; 05_donnees_s2.sql ; 06_requetes.sql

Livrable 3 - Soutenance le vendredi 03 avril 2026